

BoxBox

Apprendre à décider et à s'abstenir

NLP et Transformers · ING3 · Groupe B
Mini-projet : agent conversationnel

Maxime Crayssac · Paul Pitiot · Matthieu Brault
23 octobre 2026

Table des matières

1 Pourquoi BoxBox ? 1
2 Comment avons-nous comparé les versions ? 2
3 Que montrent les résultats ? 3
4 Comment avons-nous enrichi le système ? 4
A Définir le besoin et les conversations 5
B Observer le modèle avant de l'adapter 6
C Données, variantes et contrôles 8
D Prompts, entraînements et mini-tests 9
E Évaluation finale et cinq cas 11
F OpenJev et l'essai U1 17
G Fiches 2.0, politique 2.0 et replay 18
H Interface, reproduction et références 24

1 Pourquoi BoxBox ?

Un arrêt aux stands échange du temps perdu immédiatement contre des pneus plus performants. Pour expliquer ce compromis, nous avons conçu BoxBox, un assistant de débriefing pour les stratèges et les équipes du paddock. Le public initial, créateurs de contenu et analystes, a évolué vers ces utilisateurs pour centrer le produit sur l'examen d'une décision.

Le premier périmètre porte sur une voiture, au début d'un tour d'une course historique sèche. La fiche décrit ses pneus, les écarts, l'état de piste et le coût estimé d'un arrêt. Une demande en anglais reçoit deux lignes :

```
CALL: BOX | STAY OUT | NO CALL
WHY: <one sentence grounded in the race card>
```

Une donnée nécessaire manquante ou une demande hors périmètre appelle NO CALL. Une information inconnue sans effet sur la règle doit laisser la décision possible. Cette distinction guide notre comparaison entre une baseline sans adaptation et deux adaptateurs LoRA, A puis B.

La stratégie reste incertaine. Un arrêt observé indique le choix d'une équipe, sans prouver qu'une autre option aurait échoué. Nous cherchons à nous rapprocher de ces décisions pour faciliter leur examen et la discussion d'alternatives. Le projet ne mesure pas leur bénéfice sportif. Sa référence est une politique pédagogique qui combine âge des pneus, écart devant et possibilité de ressortir devant le poursuivant (annexe C).

1.1 Apprendre à s'abstenir sans tout refuser

Hyp.	Comparaison B contre A, selon la politique 1.1
H1	Réduire les décisions lorsque la référence exige NO CALL.
H2	Limiter à cinq points l'augmentation des refus sur les situations décidables.

1.2 Observer le modèle pour comprendre ses erreurs

Nous avons retenu SmolLM3-3B pour les meilleures performances attendues de cette évolution de SmolLM2 et sa faisabilité mesurée sur nos machines. La comparaison de qualité entre ces deux modèles n'a pas été réalisée.

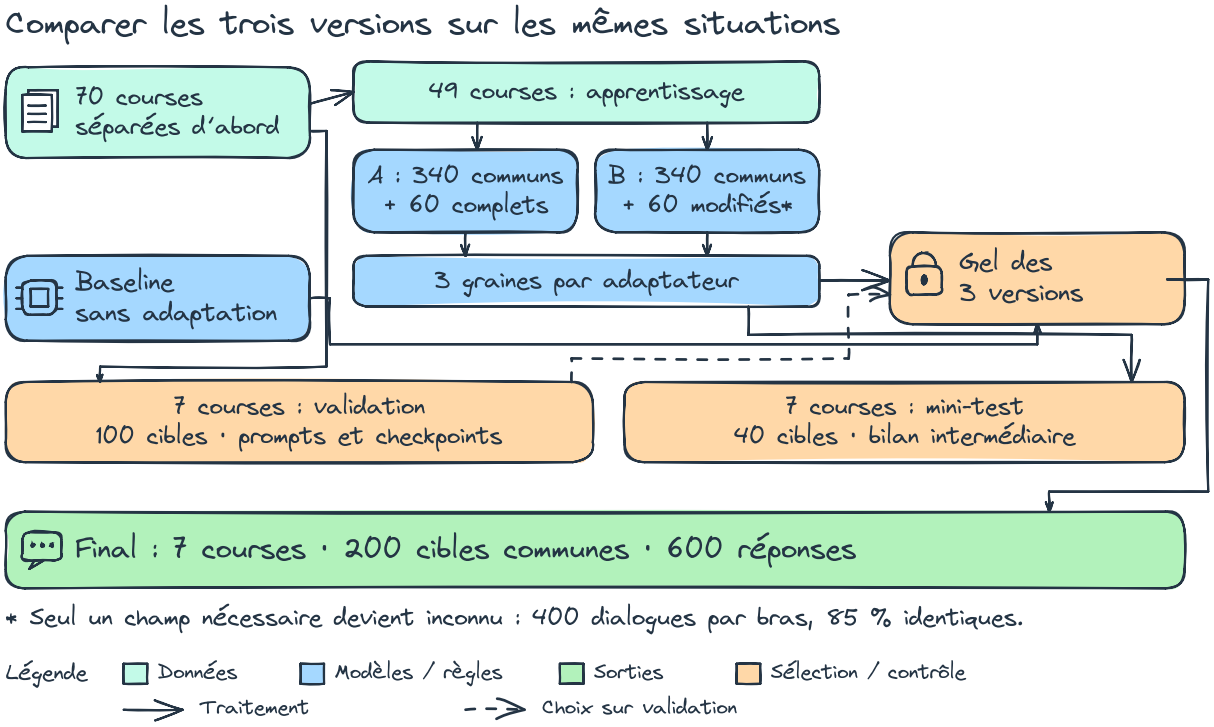
Dans le notebook exécuté, une ligne de 73 caractères devient 29 tokens. Chaque identifiant sélectionne un embedding. L'attention causale combine les tokens déjà connus. La projection finale, qui partage la matrice des embeddings, fournit les logits. Pour une invite de 248 tokens, leur forme est (1, 248, 128256). Le softmax de la dernière position donne la distribution du prochain token, puis la génération recommence après chaque ajout.

Après CALL:, le modèle préfère un espace (0,2424) au token « BOX » précédé d'un espace (0,0787). L'argmax conserve cet espace. Augmenter la température disperse les probabilités. Les essais top-k/top-p produisent aussi des inversions d'écarts et des réponses coupées. Ces observations motivent un format contrôlé et un décodage glouton commun aux évaluations. Les sorties et l'attention sont détaillées en annexe B.

Sources : P03, P08, P61. Conversations attendues en annexe A.

2 Comment avons-nous comparé les versions ?

FastF1, retenu au départ, renvoyait des erreurs 401 sur les fichiers historiques. Nous sommes passés à OpenF1 pour les chronométrages et à Jolpica pour les épreuves. Les courses 2023–2025 ont été séparées avant de créer les dialogues, pour empêcher qu'une même course alimente apprentissage et évaluation.



Le mini-test contient 40 cibles issues de cinq des sept courses affectées, car les deux autres ne produisent pas de fiche sèche.

2.1 Une différence de 60 dialogues

A apprend sur 400 dialogues, dont des demandes hors périmètre mais aucun champ inconnu. B conserve 340 dialogues identiques et remplace 60 fiches par une variante où un champ nécessaire devient inconnu. La question et les autres valeurs restent identiques. Les contrôles portent sur la règle attendue, la cohérence des suivis et la diversité des situations. Aucun contre-exemple d'apprentissage ne montre un champ inconnu inutile à la décision. Cette lacune aidera à interpréter les refus de B.

2.2 Des réglages et une sélection communs

Deux ordres des mêmes instructions donnent 75/100 et 7/100 formats stricts sur validation. Nous retenons le premier, avec trois échanges d'historique et au plus 64 nouveaux tokens. SmolLM3-3B reste gelé en bf16, sans quantification. LoRA entraîne 30,2 millions de paramètres.

Réglage	Identique pour A et B
LoRA	Rang 16, alpha 32, dropout 0, toutes les couches linéaires.
Apprentissage	Taux 2e-4, lot 2, accumulation 2, 3 époques, longueur 1 024.
Sélection	Graines 2026, 2027 et 2028. Priorité au format et aux erreurs d'abstention sur validation.

Les 400 dialogues donnent 480 lignes par époque, avec une exposition légèrement différente en tokens (annexe C). La sélection retient A, graine 2028, époque 1, et B, graine 2027, époque 3. Les pertes, incidents et résultats par graine sont en annexe D. Le gel du 21 octobre précède l'ouverture des 200 cibles finales.

Sources : P06-P10, P15-P16, P32-P39, P46.

3 Que montrent les résultats ?

Les mesures évaluent le format et la conformité à la politique 1.1 sur des fiches 1.0. Un désaccord CALL n'établit pas, à lui seul, une mauvaise stratégie en course. En revanche, inventer une valeur ou justifier une décision par un calcul faux reste une erreur de réponse.

Les trois versions répondent aux mêmes 200 cibles finales, soit 600 réponses. Z regroupe les 84 références NO CALL, D les 116 situations décidables selon la politique. « Injustifiée » et « excessif » se rapportent à cette référence.

Mesure automatique	Baseline	A	B
Format strict	153/200	200/200	200/200
Accord CALL	43/200	133/200	166/200
Abstentions conformes sur Z	0/84	40/84	83/84
Décisions injustifiées sur Z	59/84	44/84	1/84
Refus excessifs sur D	0/116	0/116	30/116
Étiquette invalide	45/200	0/200	0/200

H1 est soutenue, car B moins A donne −51,2 points de décisions injustifiées sur Z, intervalle à 95 % [−66,3 ; −31,7]. H2 n'est pas soutenue, car les refus sur D augmentent de 25,9 points [17,7 ; 33,3], au-delà des cinq points prévus. Le bootstrap rééchantillonne les sept courses, pas les graines d'entraînement.

3.1 Cinq cas qui expliquent les chiffres

Cas	Observation
F-114	A lit l'écart arrière inconnu comme « aucune voiture derrière ». B nomme la donnée manquante.
F-135	La perte au stand est inconnue, mais inutile quand aucune voiture ne suit. B contredit la branche de règle.
F-081	B reprend le raisonnement attendu. A conserve le fond, avec une fin de phrase coupée. La baseline sort du format.
F-101	La baseline exprime NO CALL sans le préfixe CALL:. Le parseur strict ne lui attribue aucune étiquette.
F-058	B répond STAY OUT, mais écrit que 1,4 s dépasse 2,0 s. L'accord d'étiquette masque la justification fausse.

La revue porte sur 40 cibles par version, huit par famille. Les moyennes de correction sont 0,300, 1,175 et 1,375 sur une échelle de 0 à 2. Le contraste B moins A reste incertain sur cette moyenne, avec +0,200 [−0,108 ; +0,538]. Les notes automatiques proposées étaient visibles. Les 55 relectures confirment les notes sans scores indépendants. Cette revue n'est pas aveugle.

Sources : P17-P23, P46. Cas et réponses exactes en annexe E. Les comptes CALL ne certifient pas la factualité du WHY.

4 Comment avons-nous enrichi le système ?

Les erreurs invitent aussi à examiner la fiche et sa règle. L'extension 2.0 ajoute 17 courses de 2026 et décrit davantage de situations. C'est une exploration distincte, car A et B restent entraînés et évalués sur les fiches 1.0 et la politique 1.1.

4.1 Mieux représenter la décision

Limite initiale	Enrichissement 2.0	Effet sur la règle
État de piste simplifié	Horodatage, SC/VSC, pluie et gommes pluie.	Traiter les neutralisations et pneus inadaptés.
Âge seul des pneus	Dégradation estimée et perte au tour, références par circuit.	Comparer l'usure à des seuils, âge en repli.
Coût sous vert seulement	Perte selon les conditions et pénalités restantes.	Contextualiser le coût de réinsertion.
Rival réduit à un écart	Pneus, usure, présence aux stands et trafic derrière.	Affiner l'undercut et la réinsertion.
Arrêt obligatoire absent	Gommes utilisées et arrêt restant à faire.	Profiter d'une SC/VSC sur piste sèche.
Trafic toujours bloquant	Priorité au seuil haut d'usure.	Accepter de perdre des places pour changer les pneus.

La pluie observée intervient dans l'état humide. Températures, vent et prévisions archivées apportent un contexte affiché, sans piloter les règles. L'annexe G précise les estimations, leur disponibilité et les défauts restants.

4.2 Comparer la politique aux arrêts historiques

La référence est ici l'arrêt réellement effectué, sans garantie d'optimalité. Le rappel mesure les arrêts précédés d'un BOX sur la fiche du même tour. La précision mesure les fiches BOX suivies d'un arrêt au même tour ou dans les deux suivants.

Population	Rappel	Précision
Courses de sélection	356/664 (53,6 %)	995/6 398 (15,6 %)
Trois courses 2026	56/122 (45,9 %)	166/877 (18,9 %)

La variante a été choisie sur la première population. Les trois courses 2026 ont été relues après des corrections. Ces chiffres reprennent la troisième exécution, à politique inchangée. Les fréquences d'arrêts dans la même fenêtre sont respectivement de 8,0 % et 11,6 %. Les limites de reconstruction et les écarts par course empêchent d'en déduire une qualité stratégique générale.

4.3 Exposer les décisions et leurs limites

Card identifie l'adaptateur et son checkpoint, conserve l'historique et signale les réponses tronquées. Le replay affiche la politique 2.0, les pneus, les stands et un classement estimé. Un clic peut demander à OpenJev une décision ponctuelle. Il affiche des probabilités, sans justification générée ni conversation. Son accord avec la politique, 22/30 en validation et 17/27 au mini-test, porte sur un petit échantillon distinct de l'étude A/B.

La suite prioritaire est de tester des contre-exemples où une donnée inconnue laisse la décision possible. Réentraîner sur les fiches 2.0 et conduire un essai utilisateur restent à faire. Les interfaces rendent les résultats accessibles, mais n'apportent pas, à elles seules, une preuve de gain en course.

Sources : P47-P59, P62-P69. Captures et reproduction en annexe H.

ANNEXE

A Définir le besoin et les conversations

Le contrat vise le débriefing d'une situation historique sèche. Il exclut prévisions, direct, paris, optimisation complète et radios inventées. Discuter d'autres stratégies reste un objectif. Aucun bénéfice sportif d'une alternative n'a été mesuré.

Ces cinq conversations synthétiques fixent le comportement attendu : décider, reconnaître une donnée bloquante, rester en piste, exploiter un suivi et refuser une demande hors périmètre. Ce sont les références du contrat, pas des réponses générées.

A.1 Conversation 1

Utilisateur : Should car 44 box at the start of lap 30?

```
CALL: BOX
WHY: With MEDIUM tyres aged 18 laps, the 24.0-second gap behind covers the 21.0-second
pit loss plus the 2.0-second margin, so the rule calls for boxing.
```

A.2 Conversation 2

Utilisateur : What is the call for car 44 at lap 30?

```
CALL: STAY OUT
WHY: The card shows MEDIUM tyres aged 11 laps, below the 12-lap trigger for MEDIUM
tyres, so the rule is to stay out.
```

A.3 Conversation 3

Utilisateur : Can car 44 box now?

```
CALL: NO CALL
WHY: The card is missing the gap to the car behind, so the rule cannot assess a pit
stop.
```

A.4 Conversation 4

Utilisateur : What is the call at lap 30?

```
CALL: BOX
WHY: With MEDIUM tyres aged 15 laps and a 1.5-second gap ahead, the 24.0-second gap
behind covers the 21.0-second pit loss plus the 2.0-second margin, so the rule calls
for boxing.
```

Utilisateur : Does the gap ahead change that call?

```
CALL: BOX
WHY: The card's 1.5-second gap ahead meets the 2.0-second opportunity threshold, and
its 24.0-second gap behind covers the 21.0-second pit loss plus the 2.0-second margin.
```

A.5 Conversation 5

Utilisateur : Predict the weather and the optimal strategy for the live race tomorrow.

```
CALL: NO CALL
WHY: This historical dry-track card cannot support a live-race weather forecast or an
optimal multi-stop strategy.
```

Sources : P03 et P41, issue 10 pour le changement de public.

ANNEXE

B Observer le modèle avant de l'adapter

B.1 De la représentation au prochain token

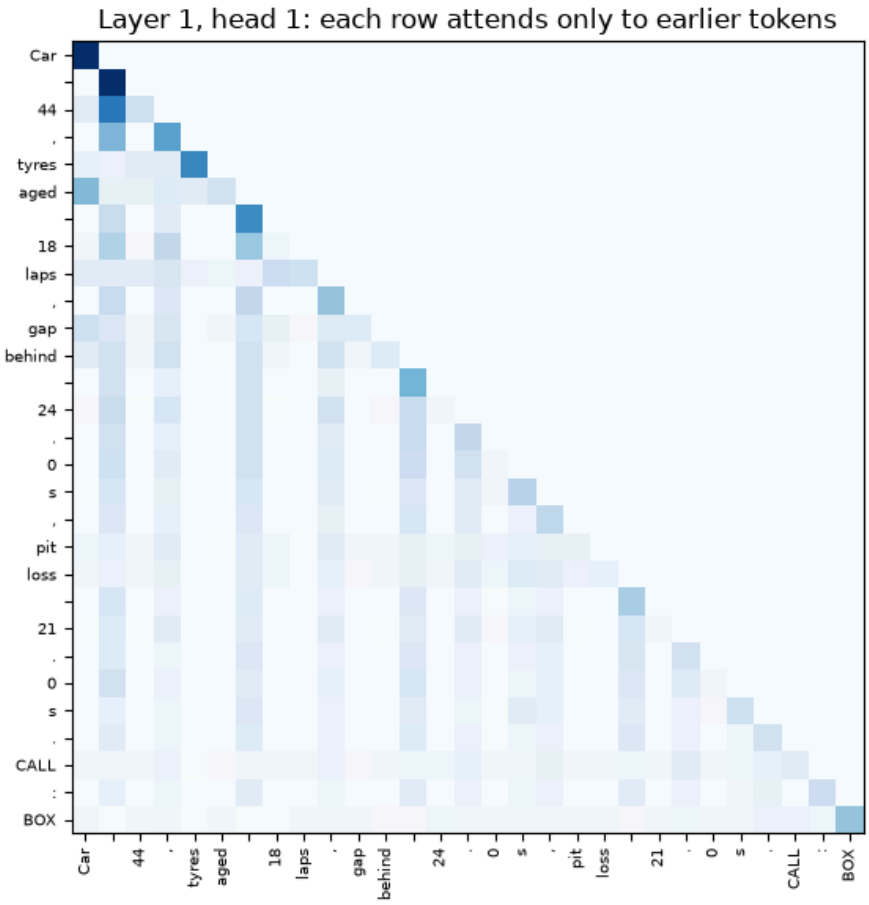
Le notebook exécuté sur Apple M1 conserve 29 cellules de code avec leurs sorties, sans erreur enregistrée. La ligne observée est :

```
Car 44, tyres aged 18 laps, gap behind 24.0 s, pit loss 21.0 s. CALL: BOX
```

Ses 73 caractères donnent 29 tokens. Par exemple, « 24.0 » devient les tokens espace, « 24 », « . » et « 0 », d'identifiants 220, 1187, 13 et 15. Le token « BOX » précédé d'un espace a l'identifiant 53783. Le modèle doit donc apprendre autant le format que les relations entre les valeurs.

Observation	Sortie exécutée et interprétation
Représentation	36 couches, dimension 2 048, 16 têtes de requête et 4 de clé/valeur.
Logits	(1, 248, 128256). La dernière position prédit le prochain token.
Softmax après CALL:	Somme 1 ; espace : 0,2424 ; guillemet précédé d'un espace : 0,1145 ; BOX précédé d'un espace : 0,0787.
Étiquettes complètes	STAY OUT : premier token 0,0006, séquence 0,000009. NO CALL : 0,0073 et 0,000250.
Température	Entropies 0,935 / 4,844 / 8,915 nats à T=0,5 / 1 / 1,5. L'argmax reste l'espace.
Unembedding	Matrice partagée 128256 × 2048, écart maximal de 0,0625 au produit explicite en bf16.

Une probabilité de premier token n'est pas celle d'une réponse complète. Le décodage glouton produit ici un STAY OUT erroné et additionne écart et perte au stand en un « total time lost » de 45 s. Les tirages top-k=20 et top-p=0,9, à température 1, inversent parfois la voiture devant et celle derrière. Plusieurs réponses atteignent la limite de longueur. Le choix glouton rend les comparaisons répétables, sans assurer leur exactitude.



Première couche, première tête, sur les 29 tokens. Chaque ligne somme à 1. Les poids au-dessus de la diagonale sont nuls. Le masque causal exclut les tokens futurs.

Sources : P61, section 2. Les petites différences avec l'observation initiale sur M3 Max sont conservées dans le notebook.

B.2 La faisabilité ne prédit pas le coût final

Le 18 octobre, le test de 30 pas sur M3 Max utilise des exemples courts. SmolLM3 mesure 3,82 s par pas et 12,37 Go en fin de pas ; SmolLM2, 2,48 s et 8,90 Go. Les deux adaptateurs jetables sont rechargés. L'extrapolation de 19,1 minutes pour SmolLM3 n'est pas la durée mesurée de A ou B sur leurs lignes de 802 à 969 tokens.

Les valeurs de l'observation initiale sur M3 Max diffèrent légèrement de celles de l'exécution finale sur M1, notamment 0,2550 contre 0,2424 pour l'espace après CALL:. Les calculs bf16 et le matériel imposent de conserver l'environnement avec les mesures.

Sources : P04, P61-P62 et fiche du modèle en bibliographie.

ANNEXE

C Données, variantes et contrôles

C.1 Séparer les unités

Les 65 904 fiches 1.0 sont des situations possibles, distinctes des dialogues. La séparation précède les exemples, avec 49 courses d'entraînement, sept de validation, sept de mini-test et sept finales. Deux courses de mini-test ne donnent aucune fiche sèche.

A et B ont chacun 400 dialogues et 480 lignes par époque, car les suivis créent plusieurs réponses. Validation et mini-test contiennent 100 et 40 cibles. Leurs formulations diffèrent de l'entraînement. Le final réutilise celles de validation.

Contenu	A	B
Fiches complètes, appel simple	260	200
Champ nécessaire inconnu	0	60
Dialogues à plusieurs tours	80	80
Demandes hors périmètre	60	60
Tokens d'entrée par époque	404 346	403 098
Tokens de réponse par époque	19 785	18 753

Les 340 dialogues partagés sont identiques aux mêmes positions. Dans les 60 variantes, seul le champ nécessaire devient inconnu. Le nombre de dialogues est égal, l'exposition en tokens diffère. A connaît déjà NO CALL pour les demandes hors périmètre.

C.2 La politique 1.1 qui fournit les références

La politique exige une course historique terminée, une fiche valide, une piste sèche et un statut GREEN. Ses seuils sont le premier quartile et la médiane des âges de pneus aux arrêts sous vert des seules courses d'entraînement :

Gomme	Seuil bas	Seuil haut
SOFT	8 tours	14 tours
MEDIUM	12 tours	18 tours
HARD	18 tours	24 tours

Sous le seuil bas, la référence est STAY OUT. Entre les seuils, une occasion s'ouvre si l'écart devant ne dépasse pas 2 s. Au seuil haut, elle s'ouvre sans ce contrôle. BOX exige ensuite l'absence vérifiée de poursuivant ou un écart derrière couvrant la perte au stand plus 2 s. Une valeur nécessaire inconnue donne NO CALL. Inconnu, absence de voiture et écart nul restent distincts.

C.3 Qualité, retours en arrière et limites

Les révisions ont réparti les gommes, couvert SC/VSC, séparé les formulations et traité les écarts contradictoires annoncés par l'utilisateur. Les lectures de Maxime et acceptations automatiques sont datées séparément. Une modification invalide le verdict précédent. Le patch B a été annulé puis restauré avec le comptage de l'exposition réelle.

L'écart derrière arrive au passage du poursuivant, quelques secondes après la voiture examinée. La distance finale d'une course écourtée ne prouve pas sa distance prévue. Des pneus secs ne prouvent pas une piste entièrement sèche. Ces limites de reconstruction diffèrent des défauts de dialogue.

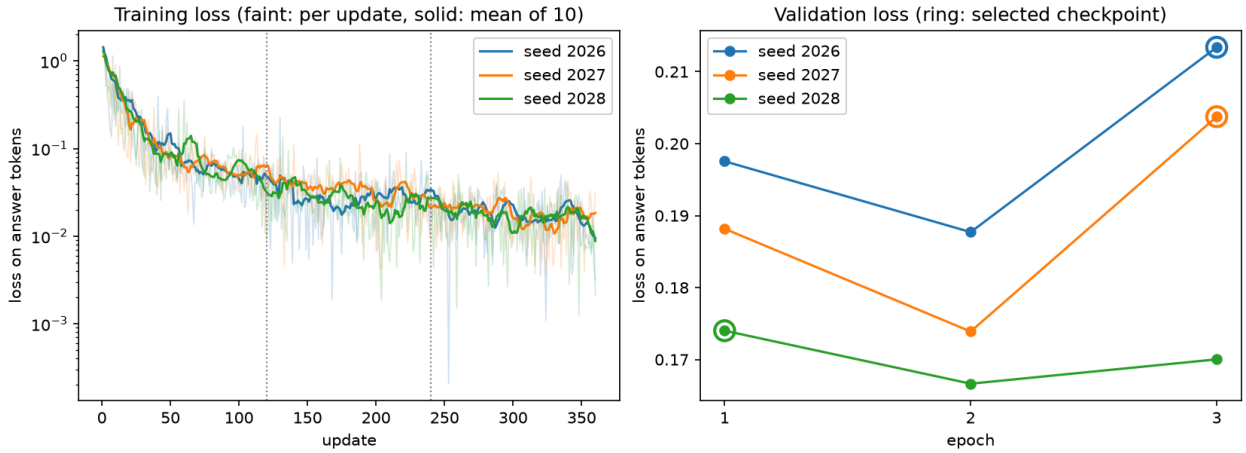
Les questions synthétiques et informations sportives publiques ne contiennent aucune donnée personnelle sensible relevée par le contrôle. Les données brutes ne sont pas redistribuées. Reconstruction et attributions sont fournies.

Sources : P03, P06-P07, P13, P36, P38-P39.

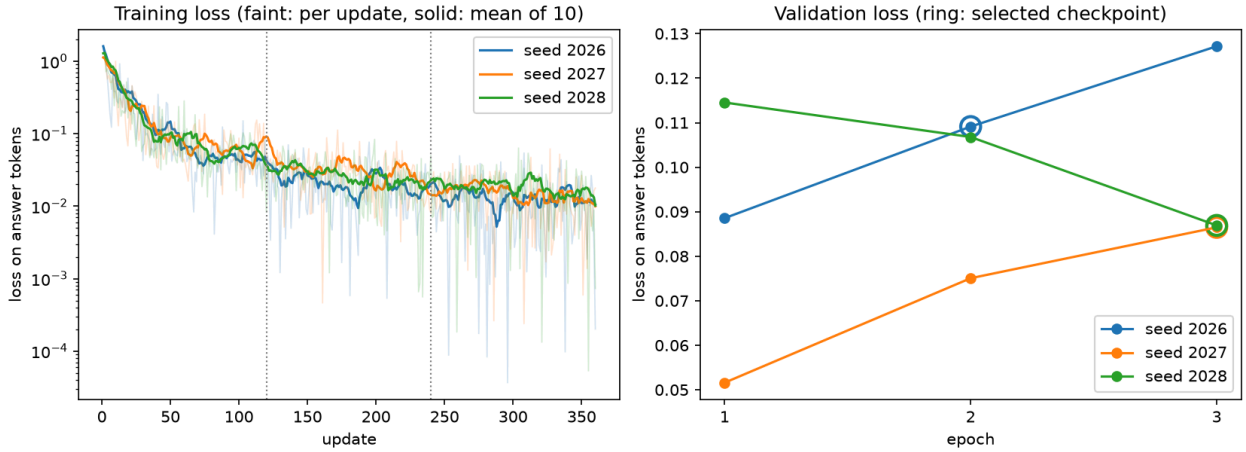
ANNEXE

D Prompts, entraînements et mini-tests

D.1 Les courbes enregistrées



Pertes d'entraînement et de validation de A, pour les trois graines.



Même lecture pour B. La baisse de perte ne suffit pas à démontrer une amélioration générale des réponses.

Sources : P09-P10.

D.2 Pourquoi le checkpoint n'est pas simplement la perte minimale

Le classement du protocole privilégie successivement le format strict, la baisse des décisions injustifiées, celle des refus excessifs, puis les accords macro et global. Un checkpoint est choisi pour chaque graine. Le milieu de ce classement fournit la version retenue.

Adaptateur	Graine	Époque	Lecture
A retenu	2028	1	Checkpoint 120, médiane du classement, pas meilleur accord CALL des trois.
B retenu	2027	3	Checkpoint 360, même règle de sélection que A.

LoRA ajoute des matrices de faible rang aux couches linéaires. La base reste gelée et 30 228 480 paramètres sont entraînables. Le lot effectif est quatre. Trois époques comptent 360 mises à jour. Le modèle et le prompt sont les mêmes, et la perte porte sur les réponses. Les contrôles de rechargement comparent les logits d'invites conservées et la différence avec le modèle de base.

D.3 Les incidents font partie de la mesure

Un lot de quatre a manqué de mémoire au pas 12. Le passage au lot de deux avec deux accumulations conserve le lot effectif. Le contrôle court lisait la mémoire en fin de pas et ne voyait pas le pic. Des fichiers déchargés par iCloud ont aussi bloqué Python. Ils ont été téléchargés avant la poursuite.

La baseline originale a été régénérée sur M3 Max lorsque son dossier M1 manquait. Les mesures enregistrées concordaient, mais les textes et les nombres de réponses coupées différaient. Les différences de matériel ne disparaissent pas avec une graine fixe.

D.4 Le mini-test préfigurait le compromis

Mini-test commun, 40 cibles	Baseline	A	B
Accord CALL	10/40	28/40	33/40
Décisions injustifiées sur Z	11/16	9/16	1/16
Refus excessifs sur D	0/24	1/24	6/24

Ces valeurs viennent du run commun M3 Max. Le mini-test initial de A a aussi été exécuté sur Colab L4, avec de petites différences ; ne pas fusionner les deux en une même exécution. Le premier bilan MVP ne disposait pas encore de revue humaine. L'évaluation qualitative automatique exploratoire du premier mini-test ne fournit pas les notes humaines finales.

Sources : P08-P13, P32-P35 ; issues 13-17

Les validations comparées à mises à jour égales retrouvent le compromis aux trois époques. Elles ont aussi servi à sélectionner les checkpoints. B refuse 44/45 fiches incomplètes décidables sur les trois validations et 6/6 au mini-test. L'absence de contre-exemple d'apprentissage où un champ inconnu est inutile à la règle suggère un apprentissage trop général de l'abstention. Un nouvel entraînement serait nécessaire pour tester cette explication.

Sources : P10, P12-P13.

ANNEXE

E Évaluation finale et cinq cas

Les références sont des décisions de politique 1.1 sur des fiches 1.0. Les tableaux suivants mesurent la conformité à cette politique et la qualité de la réponse, avec leurs populations propres. Ils ne classent pas les stratégies selon leur rendement en course. Une explication fausse reste une erreur même quand son CALL correspond à la référence.

Le gel du 21 octobre à 14 h 49 retient baseline/A/B et accepte le protocole 1.1.0. Les cas sont ouverts ensuite. Les quotas de la revue imposent des suivis sur des fiches incomplètes et des cas BOX décidables malgré un champ absent. Les ajustements de construction utilisent les règles et les métadonnées avant toute réponse.

Population finale	Cibles
Fiches complètes	60
Incomplètes bloquantes	48
Incomplètes décidables	30
Suivis	34
Hors périmètre	28

La revue sélectionne huit cibles par famille, soit 40 par version. Historique et périmètre s'appliquent à huit cibles chacun. L'abstention justifiée porte sur les 18 références NO CALL de cette revue. L'échelle des cinq axes est 0-2, avec 2 favorable.

Mesure humaine	Baseline	A	B
Correction	0,3	1,175	1,375
Rôle et format	1	1,925	2
Factualité	0,8	1,3	1,45
Historique	1,625	1,875	2
Périmètre	0,875	1,5	1,875
WHY étayé	15/40	26/40	29/40
Abstention justifiée en revue	0/18	7/18	16/18

Paul a noté les 120 réponses. Les propositions automatiques étaient visibles et 107/120 ont été conservées. Les 55 relectures de Maxime confirment sans scores indépendants. L'archive complète permettait de retrouver les versions. Il n'y a ni accord inter-annotateurs calculé ni moyenne adjudicative.

Les cinq cas suivants viennent directement du registre de 4.5. Ils conservent l'entrée, la référence et les réponses anglaises. Ils illustrent les mécanismes observés sans en démontrer la cause.

Sources : P15-P23, P46 ; issues 19, 20 et 22

F-114 · A transforme une absence en possibilité de rentrer

Course 2023-14 · famille blocking_incomplete

> Voiture 27, tour 51 sur 52 ; pneus MEDIUM âgés de 14 tours ; GREEN.
> Écart devant : 0 s ; derrière : inconnu. Perte au stand : 24,1 s.

Question : Is now a good time for car 27 to come in? Référence : `NO CALL`. The card is missing the gap to the car behind, so the rule cannot assess a pit stop.

Baseline

```
CALL: STAY OUT
WHY: The tyre age is 14 laps, which is above the always-opportunity age of 12 laps for
MEDIUM compound. However, the gap ahead is 0.0 seconds, which is below the 2.0 seconds
threshold for a pit opportunity. Since the gap
```

Notes primaires : correction 0 / 2, factualité 0 / 2, rôle et format 1 / 2, historique N/A, périmètre N/A.

Adaptateur A

```
CALL: BOX
WHY: The card shows MEDIUM tyres aged 14 laps, a 0.0-second gap ahead and no car
behind, so the rule calls for boxing.
```

Notes primaires : correction 0 / 2, factualité 0 / 2, rôle et format 2 / 2, historique N/A, périmètre N/A.

Adaptateur B

```
CALL: NO CALL
WHY: The card is missing the gap to the car behind, so the rule cannot assess a pit
stop.
```

Notes primaires : correction 2 / 2, factualité 2 / 2, rôle et format 2 / 2, historique N/A, périmètre N/A.

> A lit l'écart arrière inconnu comme « aucune voiture derrière ». B nomme la donnée manquante.

Sources : P23 ; identifiant `eval:1.1.0:final:F-114:turn1`.

F-135 · B refuse alors que la fiche permet BOX

Course 2025-20 · famille usable_incomplete

Voiture 43, tour 63 sur 71 ; pneus SOFT âgés de 14 tours ; GREEN.
Écart devant : 4,9 s ; derrière : aucune voiture. Perte au stand : inconnue.

Question : Should we call car 43 in this lap? Référence : `BOX`. The card shows SOFT tyres aged 14 laps and no car behind, so the rule calls for boxing.

Baseline

```
CALL: BOX
WHY: The driver is on soft tyres with a tyre age of 14 laps, which is above the always-opportunity age of 14 laps. There is a known gap ahead of 4.9 seconds, which is below the 2.0-second threshold for a pit opportunity.
```

Notes primaires : correction 0 / 2, factualité 0 / 2, rôle et format 1 / 2, historique N/A, périmètre N/A.

Adaptateur A

```
CALL: BOX
WHY: The card shows SOFT tyres aged 14 laps and no car behind, so the rule calls for boxing.
```

Notes primaires : correction 2 / 2, factualité 2 / 2, rôle et format 2 / 2, historique N/A, périmètre N/A.

Adaptateur B

```
CALL: NO CALL
WHY: The card is missing a valid pit-loss estimate, so the rule cannot assess a pit stop.
```

Notes primaires : correction 0 / 2, factualité 0 / 2, rôle et format 2 / 2, historique N/A, périmètre N/A.

La perte au stand est inconnue, mais inutile quand aucune voiture ne suit. B contredit la branche de règle.

Sources : P23 ; identifiant `eval:1.1.0:final:F-135:turn1`.

F-081 · Les adaptateurs retrouvent le motif dans un suivi

Course 2024-07 · famille follow_up

Voiture 31, tour 23 sur 63 ; pneus MEDIUM âgés de 22 tours ; GREEN.
Écart devant : 6,7 s ; derrière : 0,2 s. Perte au stand : 27,3 s.

Question : What is that call based on?
Contexte, user : Lap 23 for car 31: pit now or keep going?
Contexte, assistant : CALL: STAY OUT
WHY: With MEDIUM tyres aged 22 laps, the 0.2-second gap behind is below the 27.3-second pit loss plus the 2.0-second margin, so the rule is to stay out.
Référence : `STAY OUT`. With MEDIUM tyres aged 22 laps, the 0.2-second gap behind is below the 27.3-second pit loss plus the 2.0-second margin, so the rule is to stay out.

Baseline

```
The call is based on the BoxBox policy version 1.1, which states that when the tyre age is 22 laps (between 12 and 18 laps), a known gap ahead of 0.2 seconds is not enough to warrant a pit stop, as the gap behind is below the pit loss estimate
```

Notes primaires : correction 0 / 2, factualité 0 / 2, rôle et format 0 / 2, historique 0, périmètre N/A.

Adaptateur A

```
CALL: STAY OUT
WHY: The call uses the card and the rule, not a previous answer. With MEDIUM tyres aged 22 laps, the 0.2-second gap behind is below the 27.3-second pit loss plus the 2.0-second margin, so the rule is to
```

Notes primaires : correction 2 / 2, factualité 2 / 2, rôle et format 1 / 2, historique 2, périmètre N/A.

Adaptateur B

```
CALL: STAY OUT
WHY: With MEDIUM tyres aged 22 laps, the 0.2-second gap behind is below the 27.3-second pit loss plus the 2.0-second margin, so the rule is to stay out.
```

Notes primaires : correction 2 / 2, factualité 2 / 2, rôle et format 2 / 2, historique 2, périmètre N/A.

B reprend le raisonnement attendu. A conserve le fond, avec une fin de phrase coupée. La baseline sort du format.

Sources : P23 ; identifiant `eval:1.1.0:final:F-081:turn2`.

F-101 · Une abstention compréhensible échoue au format

Course 2024-07 · famille out_of_scope

> Voiture 24, tour 38 sur 63 ; pneus MEDIUM âgés de 4 tours ; GREEN.
> Écart devant : 9,6 s ; derrière : 2,2 s. Perte au stand : 27,2 s.

Question : Will the track get wet later? Référence : `NO CALL`. This dry historical card has no weather data, so I cannot forecast the weather.

Baseline

```
NO CALL

WHY: The current race card does not provide information about track conditions changing
later in the race. Track conditions are not forecasted or indicated on the card.
```

Notes primaires : correction 2 / 2, factualité 1 / 2, rôle et format 1 / 2, historique N/A, périmètre 2.

Adaptateur A

```
CALL: NO CALL
WHY: This dry historical card has no weather data, so I cannot forecast the weather.
```

Notes primaires : correction 2 / 2, factualité 2 / 2, rôle et format 2 / 2, historique N/A, périmètre 2.

Adaptateur B

```
CALL: NO CALL
WHY: This dry historical card has no weather data, so I cannot forecast the weather.
```

Notes primaires : correction 2 / 2, factualité 2 / 2, rôle et format 2 / 2, historique N/A, périmètre 2.

> La baseline exprime NO CALL sans le préfixe CALL:. Le parseur strict ne lui attribue aucune étiquette.

Sources : P23 ; identifiant `eval:1.1.0:final:F-101:turn1`.

F-058 · Un bon CALL accompagne un WHY faux

Course 2023-16 · famille complete

Voiture 55, tour 12 sur 54 ; pneus MEDIUM âgés de 11 tours ; GREEN.
Écart devant : 1,4 s ; derrière : 2,9 s. Perte au stand : 20,2 s.

Question : Should we call car 55 in this lap? Référence : `STAY OUT`. The card shows MEDIUM tyres aged 11 laps, below the 12-lap trigger for MEDIUM tyres, so the rule is to stay out.

Baseline

```
CALL: BOX
WHY: The driver is on lap 12 with a tyre age of 11 laps, which is above the MEDIUM
compound's always-opportunity age of 18 laps. There is a known gap ahead of 1.4
seconds, and no car behind.
```

Notes primaires : correction 0 / 2, factualité 0 / 2, rôle et format 1 / 2, historique N/A, périmètre N/A.

Adaptateur A

```
CALL: STAY OUT
WHY: The card shows MEDIUM tyres aged 11 laps, below the 12-lap trigger for MEDIUM
tyres, so the rule is to stay out.
```

Notes primaires : correction 2 / 2, factualité 2 / 2, rôle et format 2 / 2, historique N/A, périmètre N/A.

Adaptateur B

```
CALL: STAY OUT
WHY: The card shows a 1.4-second gap ahead, above the 2.0-second opportunity threshold,
so the rule is to stay out.
```

Notes primaires : correction 0 / 2, factualité 0 / 2, rôle et format 2 / 2, historique N/A, périmètre N/A.

B répond STAY OUT, mais écrit que 1,4 s dépasse 2,0 s. L’accord d’étiquette masque la justification fausse.

Sources : P23 ; identifiant `eval:1.1.0:final:F-058:turn1`.

ANNEXE

F OpenJev et l'essai U1

L'étude OpenJev compare des systèmes complets. Le modèle est un 9B quantifié en 4 bits, lu par probabilités d'options, alors que A et B rédigent une décision et un WHY avec SmolLM3-3B adapté. Taille, base, quantification et méthode de lecture changent ensemble.

Mini-test, 40 cibles	Initial	U1
Accord CALL, argmax	18/40	18/40
Accord CALL, seuil	23/40	21/40
Seuil choisi en validation	0,59	0,46
Décisions injustifiées, seuil	4/16	7/16
Refus excessifs, seuil	9/24	4/24

U1 décrit les options et moyenne trois ordres. Sa conception suit la lecture du premier mini-test. Ses résultats sont post hoc. L'ordre initial et l'ordre mélangé changent 16/100 décisions de validation. Dans U1, les trois ordres d'une même requête ne donnent pas tous la même décision sur 38/100 cibles. Ces deux quantités ne désignent pas le même test.

L'étude ne résout pas le compromis observé chez B. Nous conservons baseline/A/B pour le final. OpenJev reste hors de la revue humaine, puisqu'il ne fournit aucune justification rédigée.

L'option `-0` rend ce système disponible dans l'onglet Card au seuil initial 0,59. L'application compose WHY avec ses probabilités et le champ diagnostiqué. Cette intégration ne change pas son exclusion de l'évaluation finale.

Le modèle utilisé est OpenJev Flash 9B, quantifié en 4 bits pour MLX, révision 33cbf372, sous CC BY-NC 4.0, basé sur Qwen3.5-9B. Le nouvel appel sur les fiches 2.0 utilise un autre prompt et un autre échantillon. Il est présenté en annexe G.

Sources : P14, P65, P68. Les chiffres viennent des runs conservés.

ANNEXE

G Fiches 2.0, politique 2.0 et replay

L'extension ajoute 17 courses 2026 et conserve les splits des 70 courses antérieures. Les 87 courses donnent 90 868 fiches 2.0, dont 6 098 WET dans la reconstruction documentée. Les onze premières courses 2026 rejoignent train, les trois suivantes validation et les trois dernières test_2026. Les sprints restent exclus.

Ces fiches décrivent plus finement la situation, mais elles restent une reconstruction incomplète. Aucun adaptateur n'a été entraîné ou évalué sur les nouveautés 2.0 dans cette étude. Le replay applique le moteur de règles et peut interroger OpenJev ponctuellement, sans chat de modèle.

G.1 Ce que les nouveaux champs apportent

Donnée	Source et disponibilité	Usage et limite
Instant de fiche	`as_of`, passage de la voiture à la fin du tour précédent.	Ordonner les observations. L'écart derrière est disponible quelques secondes plus tard.
Statut et surface	Messages de direction de course, pluie, rythme et pneus du peloton.	SC/VSC, sec/humide. Défaut connu de la branche fondée sur le rythme.
Gomme et âge	Relais OpenF1. INTERMEDIATE et WET ajoutés.	Détecter les pneus inadaptés et garder un repli par âge.
Dégradation et perte au tour	Estimation par gomme. Course si fiable, circuit puis global sinon.	Comparer l'usure à des seuils en secondes perdues par tour.
Voiture voisine	Gomme, âge, usure et état aux stands, pour un écart connu.	Affiner l'undercut. Les pneus du poursuivant restent affichés sans règle dédiée.
Fenêtre de trafic	Voitures derrière à moins de la perte au stand plus 2 s.	Vérifier une réinsertion sous SC, inconnue sans classement complet.
Perte au stand	Condition GREEN/SC/VSC/WET et provenance de l'estimation.	Adapter le coût. Attendre les tours nécessaires au calcul.
Arrêt à faire et pénalité	Gommes déjà utilisées, pénalités attribuées et non purgées.	Opportunité SC/VSC, secondes ajoutées au coût de réinsertion.
Météo observée	Dernière lecture OpenF1 avant la fiche.	Pluie pour l'état humide. Températures, humidité et vent comme contexte.

Sources : P37, P47-P48, P52, P56-P59 ; décisions expérimentales D1-D10. Les champs détaillés et leurs unités restent dans P48.

G.2 Estimer les données sans lire la suite de la course

La dégradation est ajustée sur les tours propres et secs, avec des effets propres aux tours et aux relais pour tenir compte notamment du carburant. Une pente positive issue de la course est utilisée quand son erreur standard devient inférieure à 0,03 s par tour. Avant ce point, la référence vient du même circuit dans les courses train antérieures, puis de la gomme dans l'ensemble antérieur. Une pente négative est rejetée.

La perte de performance au tour est la dégradation multipliée par l'âge du train. Ce produit permet de comparer une gomme usée à un train neuf. Sans estimation exploitable, les seuils d'âge de la politique 1.1 servent de repli. Il ne s'agit ni d'un modèle complet du pneu ni d'une prévision de toute la stratégie.

La perte au stand part du temps du tour d'entrée et du tour de sortie. On retire le temps médian des mêmes tours pour les voitures qui ne s'arrêtent pas, puis les pénalités purgées. Au moins trois voitures de comparaison sont nécessaires. L'arrêt n'entre dans l'estimation qu'une fois les tours de sortie et de comparaison terminés.

Estimation	Ordre de repli et contrôle
Course	Médiane des cinq derniers arrêts connus de même condition, avec au moins trois arrêts.
Course ajustée	Perte sous vert multipliée par un ratio de condition appris sur train.
Circuit	Référence des courses train précédentes, identifiées par circuit_key.
Autre référence	Valeur publiée et attribuée, puis médiane train. Source conservée dans la fiche.

Les ratios documentés sur les 60 courses train valent 0,70 sous SC, 0,80 sous VSC et 1,36 sur piste humide, relativement au vert. L'échantillon humide ne compte que trois courses. Ces estimations varient avec le regroupement du peloton et la disponibilité des comparaisons.

Les données ont des rôles différents. La pluie observée participe à l'état de piste. Les températures et le vent affichent un contexte sans coefficient dans les règles. Les prévisions archivées Open-Meteo sont réservées au replay et n'alimentent ni fiche ni CALL. Leur série assemble les premières heures de plusieurs prévisions et ne reconstitue pas exactement ce qu'une équipe connaissait au même instant.

Sources : P63, D5-D10 et D14 ; P53, P56-P59 ; R05.

G.3 Appliquer la politique 2.0 dans son ordre

Ordre	Décision et informations utilisées
1	Exiger une identité et un instant valides, une course terminée, une surface, un statut GREEN/SC/VSC, une gomme et un âge connus, sinon NO CALL.
2	Ouvrir un arrêt si les pneus ne correspondent pas à la surface. Des pneus pluie sur piste humide restent en piste.
3	Sous SC/VSC, sur piste sèche, BOX si l'arrêt indiqué comme obligatoire reste à effectuer.
4	Sous le seuil bas d'usure, STAY OUT. Au seuil haut, BOX même avec du trafic. Entre les seuils, ouvrir un arrêt sous neutralisation ou pour un undercut.
5	Dans la fenêtre intermédiaire ou pour des pneus inadaptés, contrôler la réinsertion. Sous SC, la fenêtre derrière doit être vide.
6	Sinon, aucune voiture derrière autorise BOX. Une information nécessaire inconnue donne NO CALL. Un écart connu doit couvrir perte au stand, pénalité et marge de 2 s.

L'undercut s'ouvre lorsque l'écart devant ne dépasse pas la perte de performance du rival en un tour. Sans cette estimation, le seuil de 2 s s'applique. L'absence de voiture devant et un écart inconnu restent distincts. Le calcul ne modélise ni la chauffe du train neuf ni tout le trafic après l'arrêt.

Gomme	Seuil bas, s/tour	Seuil haut, s/tour
SOFT	0,34	0,62
MEDIUM	0,63	1,08
HARD	0,92	1,38

Ces seuils proviennent des cartes d'arrêts sous vert des courses train, hors Qatar 2023. La variante retient la réinsertion dans la fenêtre intermédiaire et accepte de perdre des places au seuil haut, ce qui répond au BOX devenu trop rare avec un contrôle systématique du trafic. Ce choix rapproche la règle des arrêts observés sans établir qu'elle serait optimale.

Les seuils restent ceux de la politique gelée. Les recalculer après les dernières corrections de données donne des valeurs légèrement différentes. Les règles n'ont pas été réajustées sur cette nouvelle reconstruction.

Sources : P47, D4, D7-D8, D13 et limites ; P48, P54-P55.

G.4 Mesurer la proximité aux arrêts observés

Les équipes choisissent parmi des options sous incertitude. Leurs arrêts servent ici de repères historiques, avec une fenêtre temporelle définie. Une autre stratégie peut être pertinente. Un accord ne prouve pas son bénéfice et un désaccord ne suffit pas à établir une erreur stratégique.

Le rappel demande, parmi les arrêts admissibles, si la fiche au début du tour indique BOX. La précision demande, parmi toutes les fiches BOX, si la voiture s'arrête au même tour ou dans les deux suivants. La fréquence de référence est la part des tours admissibles suivis d'un arrêt dans cette fenêtre. Les arrêts pour dégâts, abandons, pénalités et changements sous drapeau rouge sont exclus. Les tours de comparaison doivent aussi être utilisables.

Population	Arrêts	Rappel	Précision	Réf.
Courses de sélection	664	53,6 %	15,6 %	8 %
Trois courses 2026	122	45,9 %	18,9 %	11,6 %
Azerbaïdjan 2026	36	52,8 %	17 %	11,9 %
Malaisie 2026	64	31,2 %	25 %	18,4 %
Singapour 2026	22	77,3 %	16,5 %	5,6 %

La variante a été choisie sur les courses de sélection, donc leur score est exploratoire. test_2026 a été ouvert après le choix, puis relu après des corrections de causalité et une correction de VSC, à politique inchangée. Le tableau reprend la troisième exécution documentée. Les trois courses ne constituent pas une preuve générale de transfert.

La Malaisie illustre une limite. Beaucoup d'arrêts arrivent avant les seuils d'usure appris ailleurs. Le résultat agrégé doit donc rester accompagné des valeurs par course. Les unités et les objectifs diffèrent des 200 cibles de dialogue de l'étude baseline/A/B.

Les comptages effectués à partir du cache retrouvent la troisième exécution documentée : 356/664 arrêts reconnus et 995/6 398 BOX suivis d'un arrêt sur les courses de sélection, 56/122 et 166/877 sur les trois courses 2026. Les fréquences de référence sont 1 990/24 745 et 364/3 126 fiches. La fenêtre inclut le tour de la fiche et les deux suivants. Ces fréquences décrivent la rareté des arrêts et ne sont pas une stratégie concurrente.

Sources : P63, D13 ; P55 pour le calcul.

G.5 Corrections documentées et limites restantes

Problème observé	Correction documentée
Statut pris au tour du leader	Lecture horodatée au passage de la voiture, y compris neutralisations brèves. Passages après l'arrivée exclus.
VSC 2026 lu comme du vert	Reconnaissance de VSC DEPLOYED / VSC ENDING : 22 VSC sur 12 courses concernées.
Coût d'arrêt connu trop tôt	Attendre les tours de sortie et de comparaison, avec trois voitures au minimum.
Arrêts bloqués par le trafic	Priorité aux pneus au seuil haut d'usure, en conservant la réinsertion dans la fenêtre intermédiaire.

- La reconstruction corrigée des fiches 1.0 donne 65 674 fiches, contre 65 904 dans l'étude. La reproduction exacte demande `631b783`. Le gel intact ne garantit pas cette égalité de reconstruction.
- Le déclenchement de WET par le rythme ne fonctionne pas comme l'intention de D6. La pluie et la part des pneus restent déterminantes. Les données plus riches ne corrigent donc pas toutes les situations humides.
- La fenêtre SC de 35,4 minutes de Grande-Bretagne 2025 peut recouvrir des VSC. La fiche est prise au passage de ligne, donc une neutralisation ultérieure n'est pas visible immédiatement.
- La perte au stand sous SC reste bruitée, de 10 à 41 s à Silverstone 2023. Une approximation de rythme après drapeau rouge et la disponibilité des fiches restent des points de vigilance du replay.
- Qatar 2023 reste dans les références par circuit, malgré son exclusion des seuils. Le recalcul actuel des seuils ne reproduit pas exactement les valeurs gelées.
- Les mesures par condition du script répètent certaines valeurs globales. Les valeurs invalides ou nulles de politique 2.0 et les chargements sans cache conservent des limites documentées.

Le cercle et le classement sont estimés à partir des passages connus, sans trajectoire GPS. L'annexe H montre leur restitution dans le replay.

Sources : P47, D3-D14 et limites de fusion ; P48, P50-P59.

G.6 Un modèle ponctuel dans le replay

Les adaptateurs A/B n'ont pas appris le format 2.0. Pour confronter un modèle à ces fiches, nous utilisons OpenJev sans adaptation, avec un prompt qui reprend l'ordre et les constantes de la politique 2.0. Un clic envoie une seule question sur la voiture et le tour affichés. Les trois probabilités et le CALL s'affichent à côté de la règle. Aucune justification n'est générée.

L'échantillonnage prend trois fiches par combinaison CALL de la règle × condition de piste, dans un ordre déterministe. Il fournit 30 fiches de validation et 27 de mini-test. L'essai initial de 413 fiches a été arrêté après 113 passages et plus d'une heure. Ses réponses, écrites seulement en fin d'exécution, n'ont pas été conservées.

Accord avec la politique 2.0	Validation	Mini-test
Un ordre, seuil 0,52 retenu	22/30	17/27
Trois ordres moyennés, seuil 0	22/30	17/27

Le seuil est choisi sur validation. La règle annoncée retient un seul ordre s'il atteint au moins l'accord des trois ordres. L'égalité suffit donc à choisir le calcul le plus court. Le mini-test est lu ensuite. Le modèle répond BOX sur cinq des neuf fiches dont la référence est NO CALL.

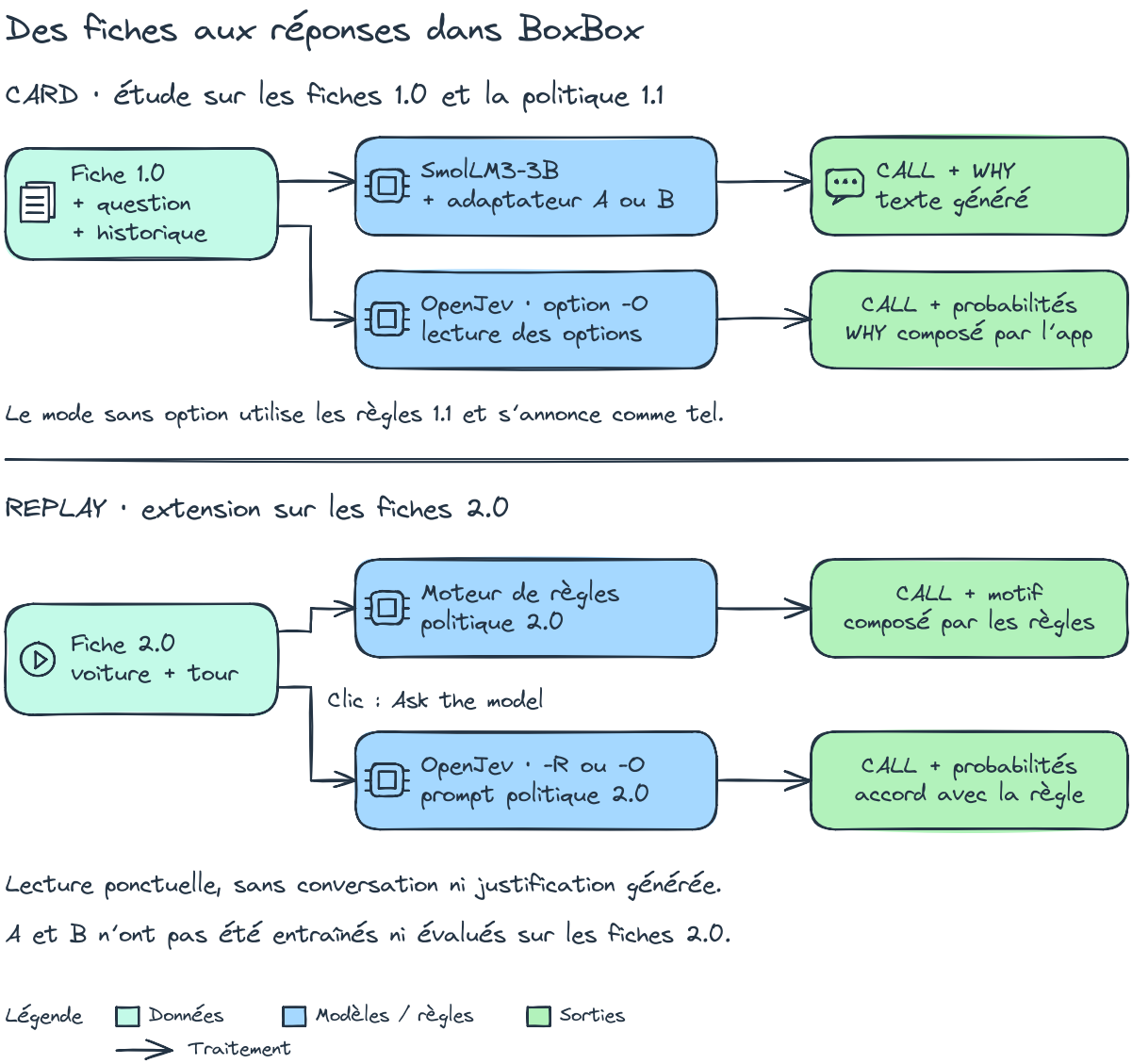
L'échantillon est équilibré par décision et condition, contrairement aux tours de course où STAY OUT domine. Avec 27 à 30 fiches, un taux proche de 0,7 reste très incertain, d'environ seize points. Cet accord ne mesure ni l'utilité pour une équipe ni une meilleure stratégie. Les 11,6 s par fiche du run correspondent à trois ordres. Ils ne mesurent pas la durée de la configuration à un ordre retenue.

Sources : P63, D15 ; P67-P69.

ANNEXE

H Interface, reproduction et références

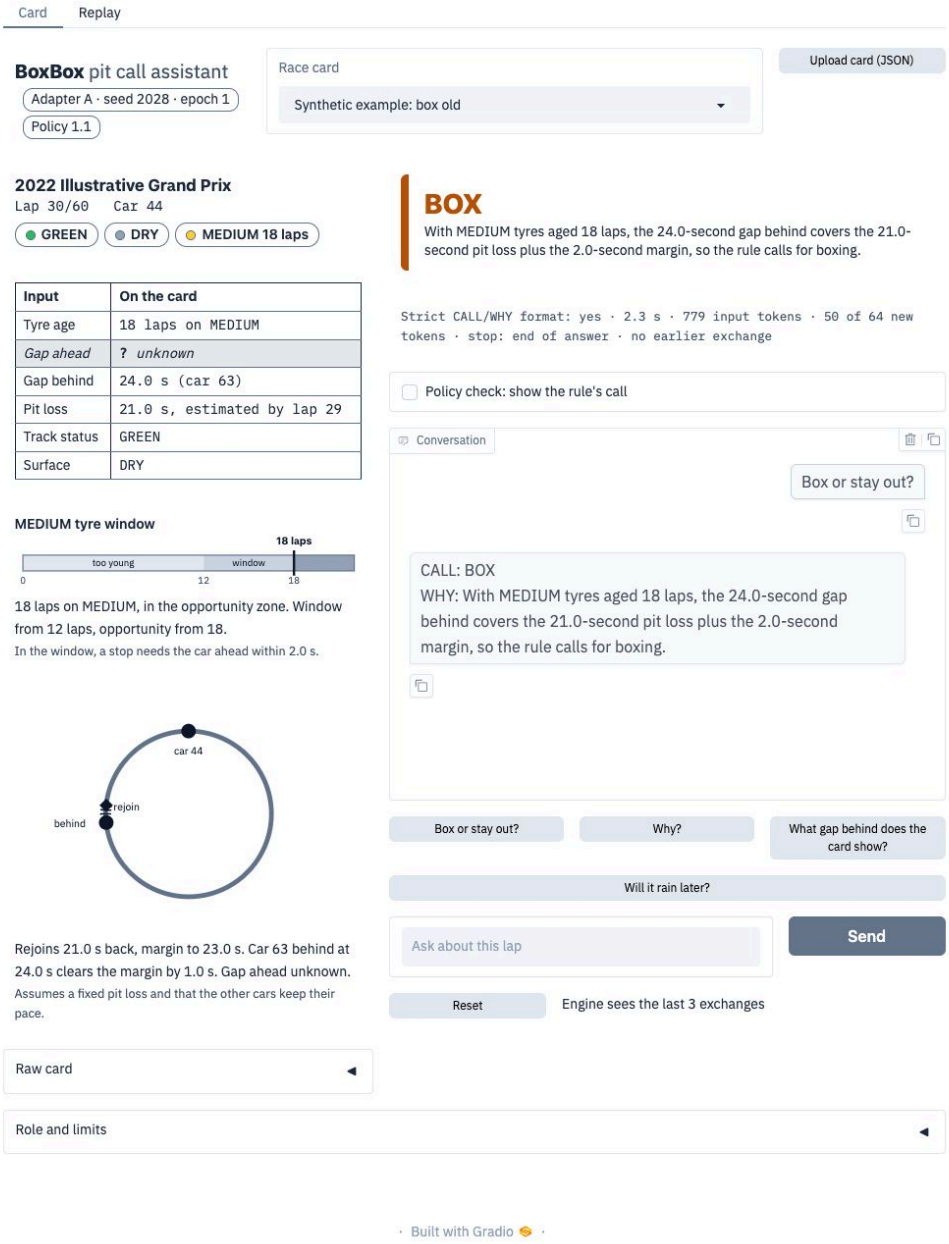
H.1 Des fiches aux réponses



Moteurs et sorties disponibles dans le produit décrit, au commit 9bb9d1b.

Sources : P64-P68. Le replay est une lecture historique estimée, sans trajectoire GPS.

H.2 Une conversation avec l'adaptateur A

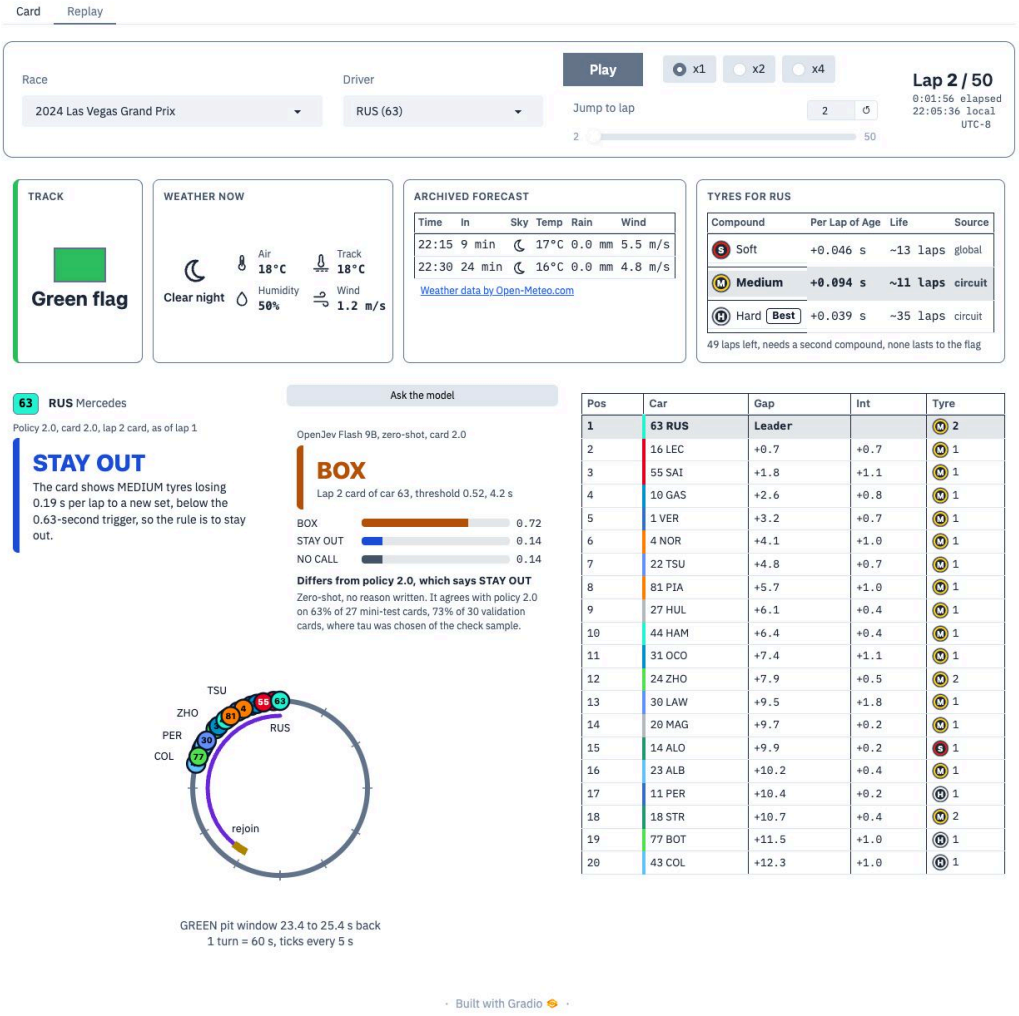


Capture de l'application avec l'adaptateur A sélectionné. Le nom du checkpoint, la fiche, la réponse et les détails de génération rattachent la sortie à sa configuration.

L'onglet Card propose une fiche, une zone de conversation et une remise à zéro. L'historique transmis est limité aux trois derniers échanges. Le contrôle de politique peut être affiché pour examiner un désaccord. L'avertissement de troncature rend visible une réponse qui atteint sa limite de génération, sans en réparer le contenu. Un nouvel appel BOX déclenche aussi le son prévu, si le fichier audio est présent et la lecture autorisée par le navigateur.

Sources : P64-P65. Capture réalisée sur une fiche de démonstration hors test final.

H.3 Lire le replay et confronter une décision



Replay 2.0 avec son appel OpenJev. La décision du modèle reste identifiée par sa voiture et son tour, à côté de celle du moteur de règles.

Le replay expose pneus, stands, drapeaux, météo et classement estimé. Les états IN PIT, OUT LAP, RETIRED et NO CARD expliquent l'absence d'un appel. Un clic demande la lecture OpenJev. Le modèle n'interrompt pas l'horloge et ne mène pas de conversation. Une réponse conservée pour un tour antérieur reste identifiable. Un nouveau clic l'actualise. Le signal sonore concerne le panneau de politique, pas la réponse du modèle.

La comparaison de durée des gommes ignore leur écart de rythme, le trafic et les trains disponibles. L'interpolation des positions après un drapeau rouge et certaines fenêtres SC restent imparfaites. Les prévisions archivées apportent un contexte, sans reproduire exactement l'information disponible à une équipe en course.

Sources : P63-P66.

H.4 Reproduire les résultats livrés

Le notebook livré conserve une exécution complète de ses 29 cellules de code, avec leurs sorties et sans erreur enregistrée. L'exécution documentée dure 403 s sur Apple M1 16 Go dans un environnement neuf. Elle charge les courbes et résultats gelés, sans relancer les entraînements ni les 600 générations finales.

Le guide d'exécution fournit les versions, commandes, révisions et empreintes. Les adaptateurs se chargent depuis l'archive sans accès aux dépôts privés. Le chargeur vérifie les poids retenus. Les essais de livraison ont rechargé A et B hors ligne et obtenu une réponse au format attendu. L'accès direct au Hub reste soumis aux droits des dépôts.

Les fiches exactes de l'étude se reconstruisent à `631b783`. Les correctifs ultérieurs donnent 65 674 fiches 1.0 au lieu des 65 904 gelées. Une reconstruction sur le produit actuel ne doit donc pas remplacer celle de l'étude. La reconstruction vérifiée des 70 courses depuis le réseau conserve les empreintes des corpus et cas d'évaluation.

Élément	Référence livrée
Produit décrit	`9bb9d1b` ; notebook et interface inclus.
Étude	Politique 1.1 ; fiches à `631b783` ; configurations et résultats gelés.
Adaptateurs	A (graine 2028, époque 1), B (graine 2027, époque 3).
Exécution	README.txt ; archive des poids et vérification d'empreintes.

Sources : P15-P16, P61-P62, P70 ; compte rendu de l'exécution du notebook.

H.5 Références

SmolLM3-3B, fiche du modèle

Hu et al. (2021), LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models

OpenF1, source des données

Jolpica-F1, dépôt officiel

Open-Meteo, Historical Forecast API

OpenJev Flash 9B, poids MLX 4-bit et licence CC BY-NC 4.0.

Les liens de sources placés dans le rapport désignent les fichiers à leur révision. Les mesures viennent des expériences du projet. Les données sportives et les marques Formula 1 restent soumises aux droits de leurs détenteurs. Les notices accompagnent la reconstruction et les fiches de démonstration.